
第9章 ROS常用工具



提纲

- 仿真工具之----Gazebo
- 可视化调试工具之----Rviz
- 可视化调试工具之----rqt
- 命令行工具
- 专用工具之----Moveit!



9.1 仿真工具：Gazebo



Gazebo是一款3D仿真器，支持机器人开发所需的机器人、传感器和环境模型，并且通过搭载的物理引擎可以得到逼真的仿真结果。当今市面上还有其他的仿真工具例如V-Rep、Webots等等。但是Gazebo不仅开源，也是兼容ROS最好的仿真工具。

9.1 仿真工具：Gazebo



Gazebo的功能很强大，最大的优点是对ROS的支持很好，因为Gazebo和ROS都由OSRF（Open Source Robotics Foundation）开源机器人组织来维护。

9.1 仿真工具：Gazebo

特点：

(1) 动力学仿真：在最初的版本中，只支持ODE（开放式动力引擎），但从3.0版本开始，各种物理引擎如Bullet、Simbody和DART被用来满足不同用户的需求。

(2) 3D图形：Gazebo采用经常在游戏中使用的OGRE（开源图形渲染引擎），因此不仅可以实现机器人模型，还可以逼真地表达光、阴影和材质。



9.1 仿真工具：Gazebo

(3) 支持传感器和噪声：支持虚拟的激光测距仪（LRF）、2/3D相机、深度相机、触摸传感器、力矩传感器，并且在检测到的数据中包含与真实世界相似的噪声。

(4) 可添加插件：提供API，以便用户可以以插件的形式亲手创建机器人、传感器和环境控制等。

(5) 机器人模型：PR2、Pioneer2 DX、iRobot Create和TurtleBot已经以SDF格式存在于Gazebo中。SDF格式是一个Gazebo模型文件格式。此外，用户可以添加自己创建的SDF格式的机器人。



9.1 仿真工具：Gazebo

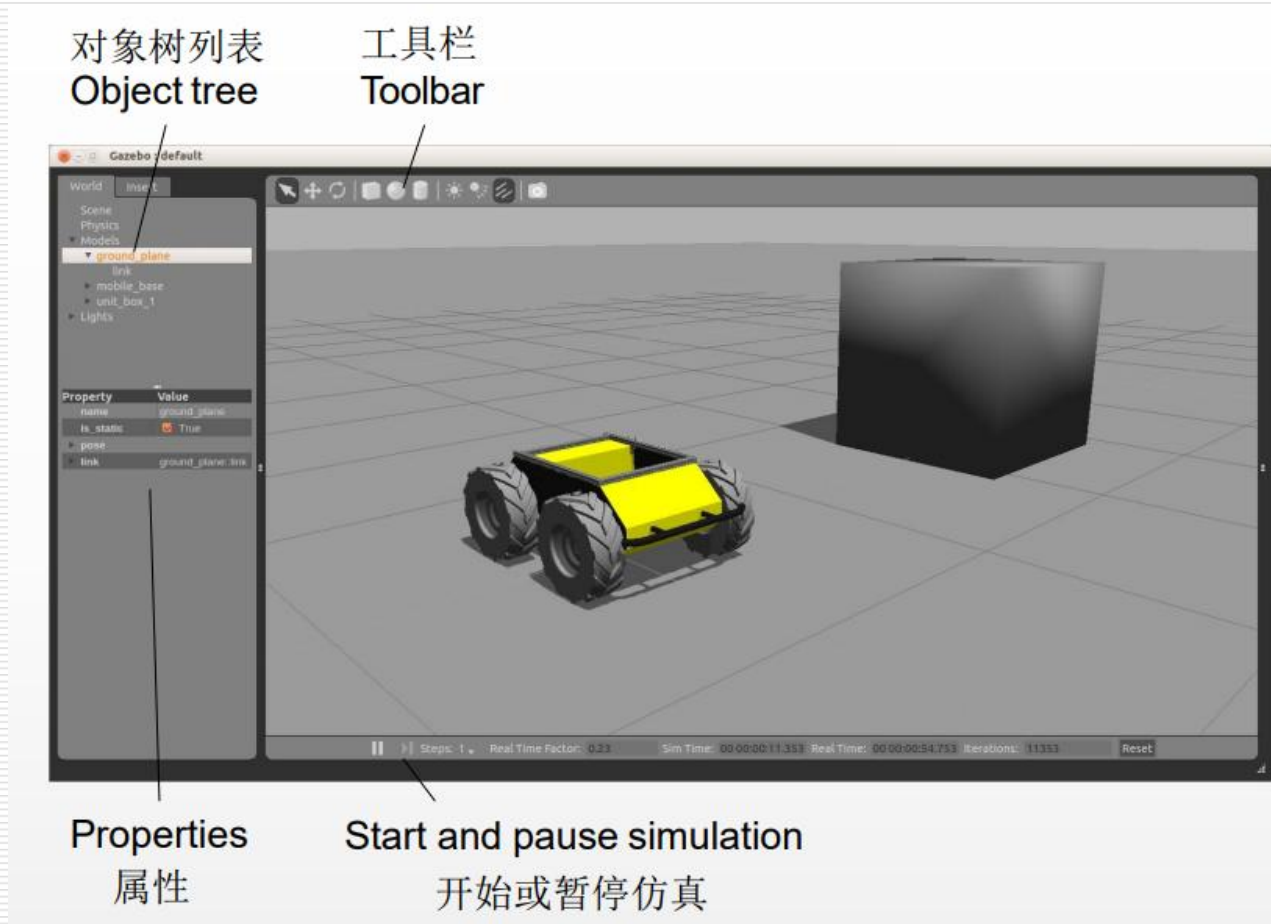
(6) TCP/IP数据传输：仿真也可以在远程服务器上执行，这是使用Google的protobufs（基于socket的消息传递）实现的。

(7) 云仿真：提供CloudSim云仿真环境，因此可以在Amazon、Softlayer和OpenStack等云环境中使用Gazebo。

(8) 命令行工具：不仅可以使使用GUI界面，还可以使用CUI风格的命令行工具来查看和控制仿真过程。



9.1 仿真工具：Gazebo



使用下面命令运行Gazebo

```
$ gazebo
```


演示视频

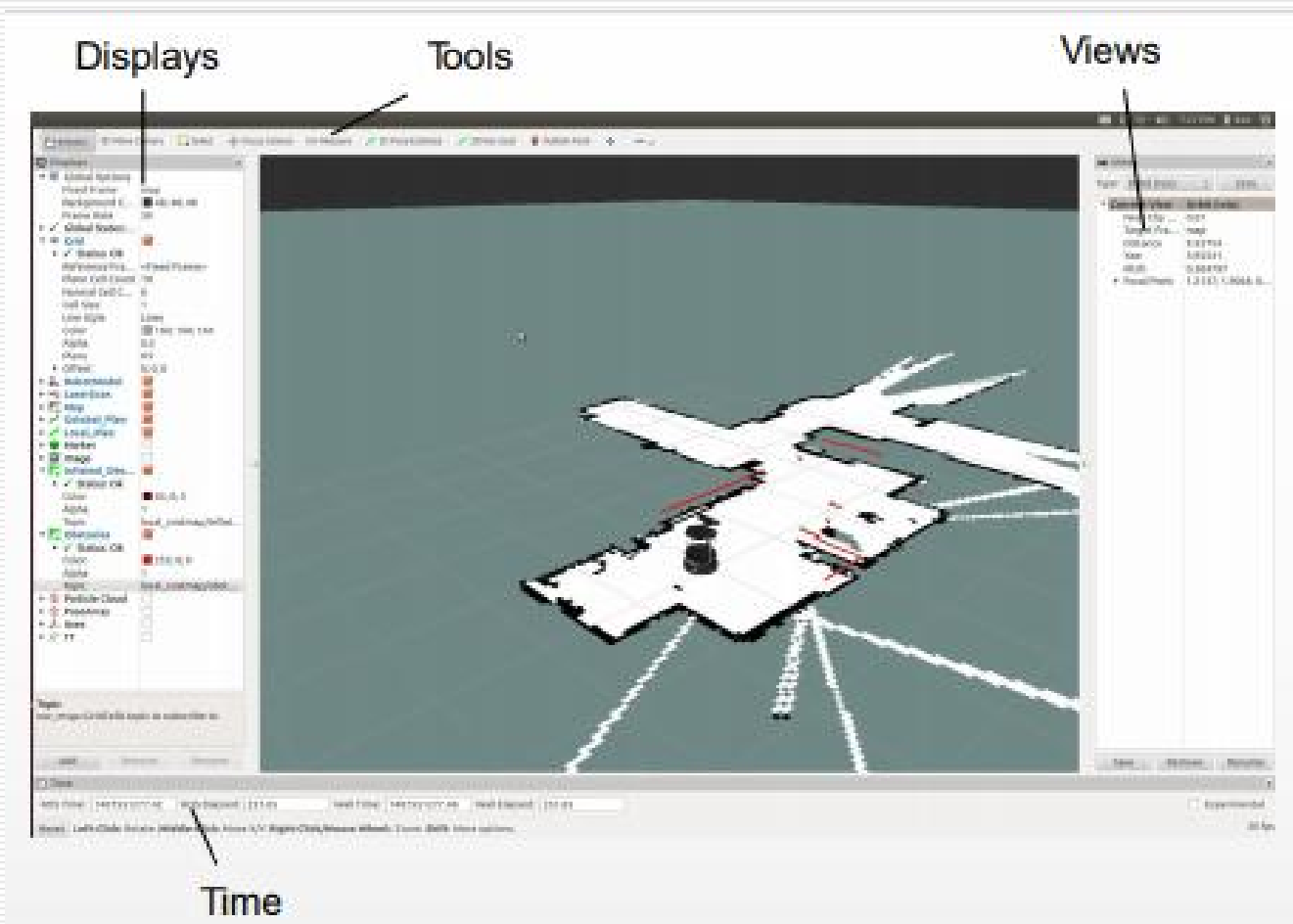


9.2 可视化调试工具：RViz



- Rviz (Ros Visualization) 是ROS的三维可视化工具。它的主要目的是以三维方式显示ROS消息，可以将数据进行可视化表达。
- ROS开发中极为常用的一个工具，基本上调试和开发都离不开这个工具，可视化的作用是直观的，它极大的方便了监控和调试等操作。

9.2 可视化调试工具：RViz



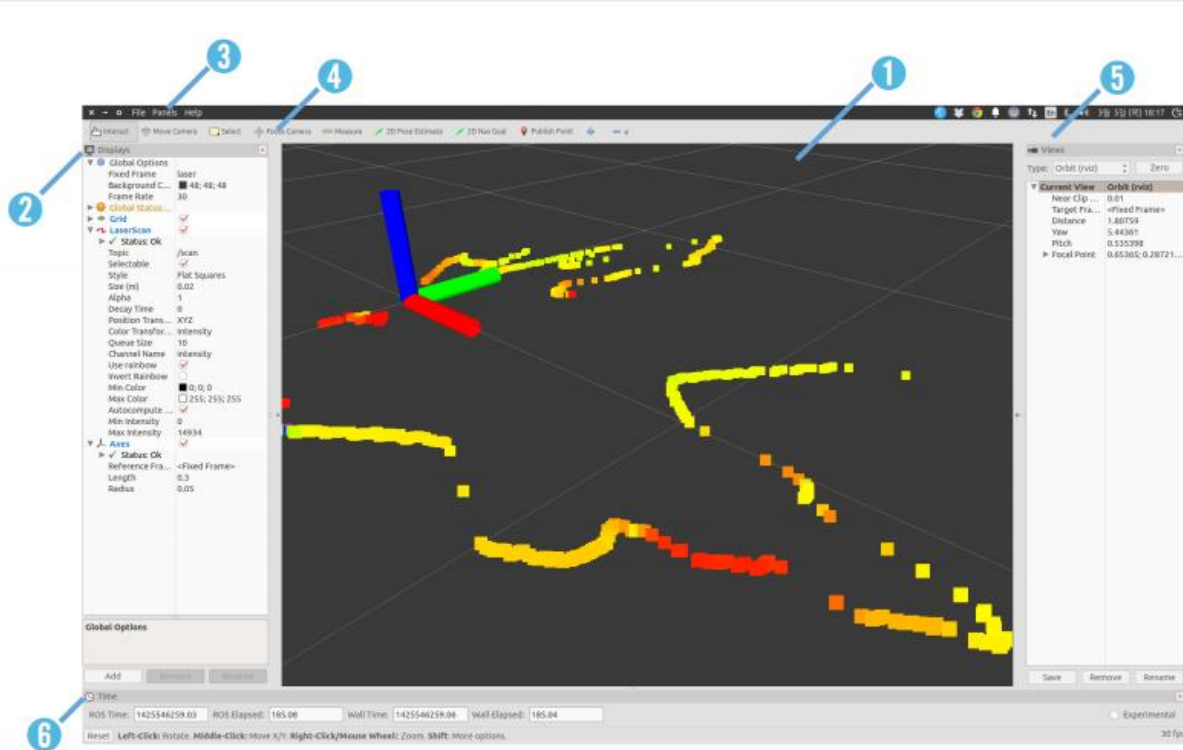
使用下面命令运行RViz

```
$ rviz
```

就像任何其他的ROS工具一样，roscore必须运行。作为参考，也可以使用节点运行命令“roslaunch rviz rviz”运行它。

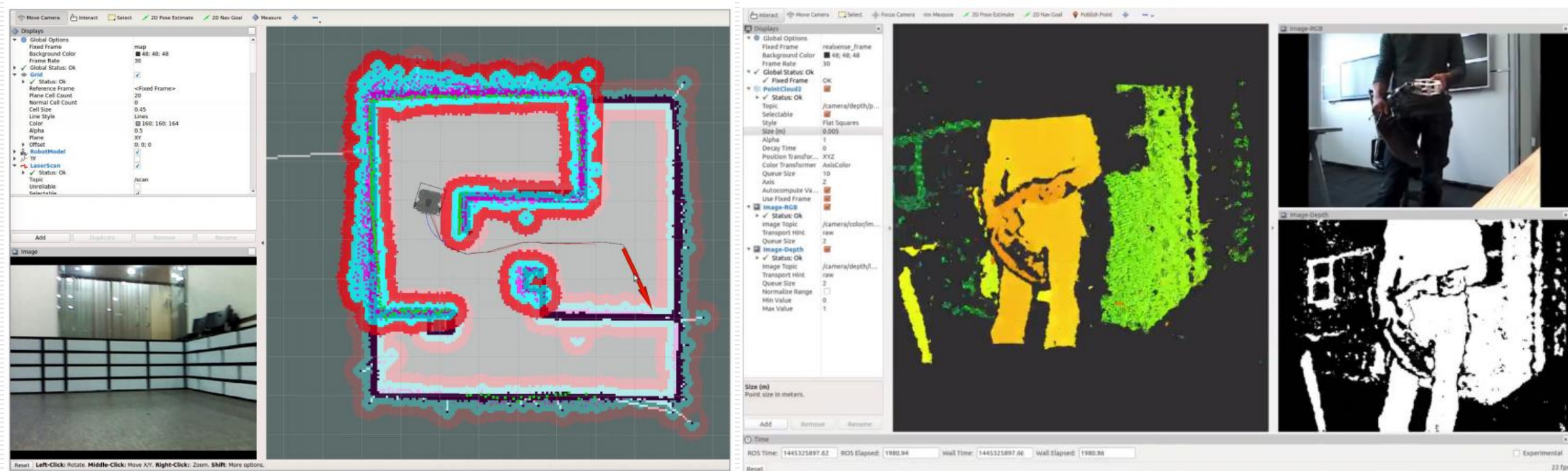


9.2 可视化调试工具：RViz



- ① 3D视图 (3D view)：指屏幕的黑色部分。它是可以用三维方式查看各种数据的主屏幕。
- ② 显示屏 (Displays)：左侧的显示屏是从各种话题当中选择用户所需的数据的视图的区域，目前有大约30种不同的显示屏可供选择。
- ③ 菜单 (Menu)：菜单位于顶部。用户可以选择保存或读取显示屏状态的命令，还可以选择各种面板。
- ④ 工具 (Tools)：工具是位于菜单下方的按钮，允许用户用各种功能按键选择多种功能的工具，例如Move Camera、2D Pose Estimate、2D Navigation Goal以及Publish Point等。
- ⑤ 视图 (Views)：设定三维视图的视点
- ⑥ 时间 (Time)：显示当前时刻 (wall time)、ROS Time以及他们各自经过的时间。

9.2 可视化调试工具：RViz

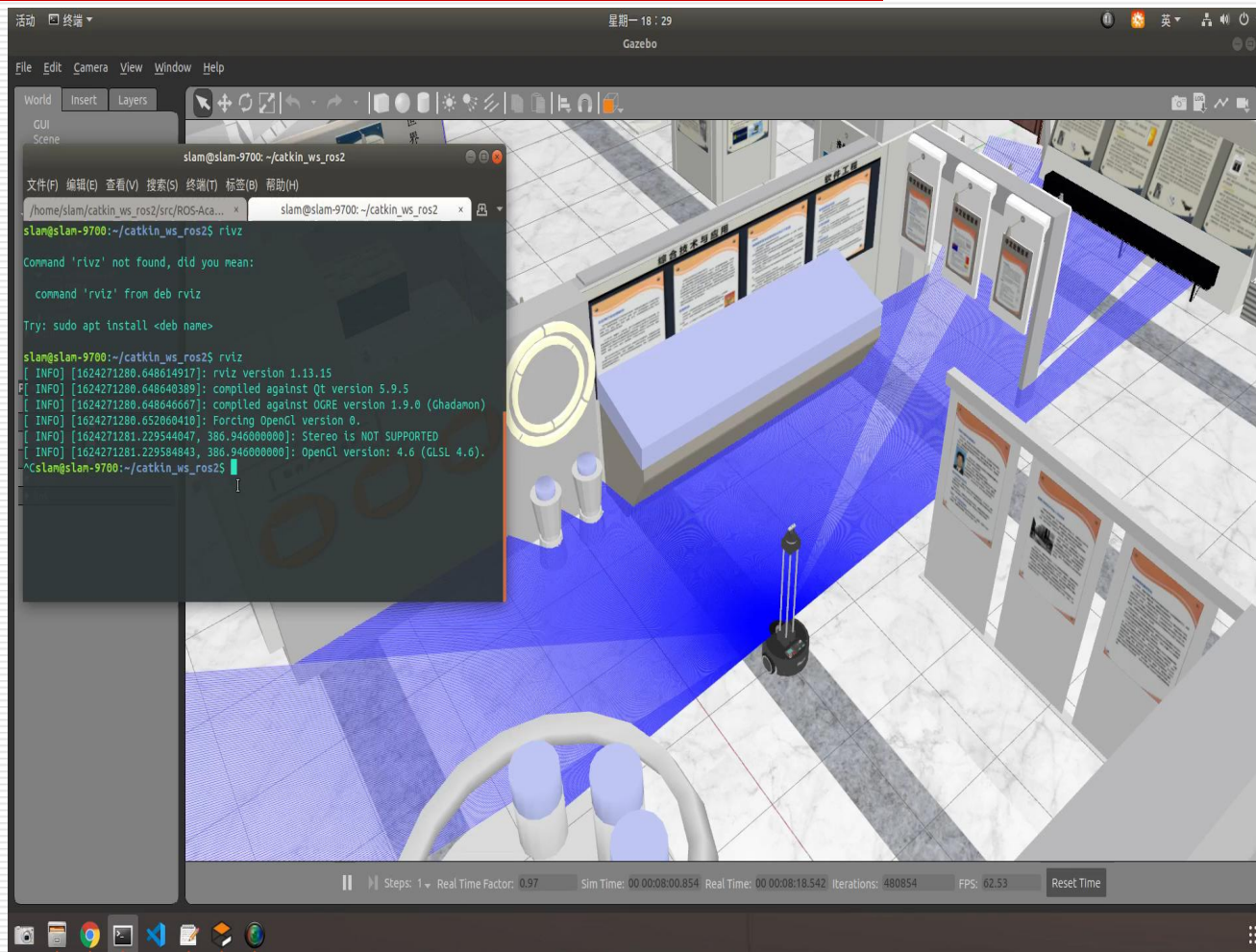


示例一：使用TurtleBot3与LDS传感器的导航

示例二：从Intel RealSense获取的距离、红外线数据、颜色图像值

9.2 可视化调试工具：RViz

演示视频



9.2 可视化调试工具：RViz

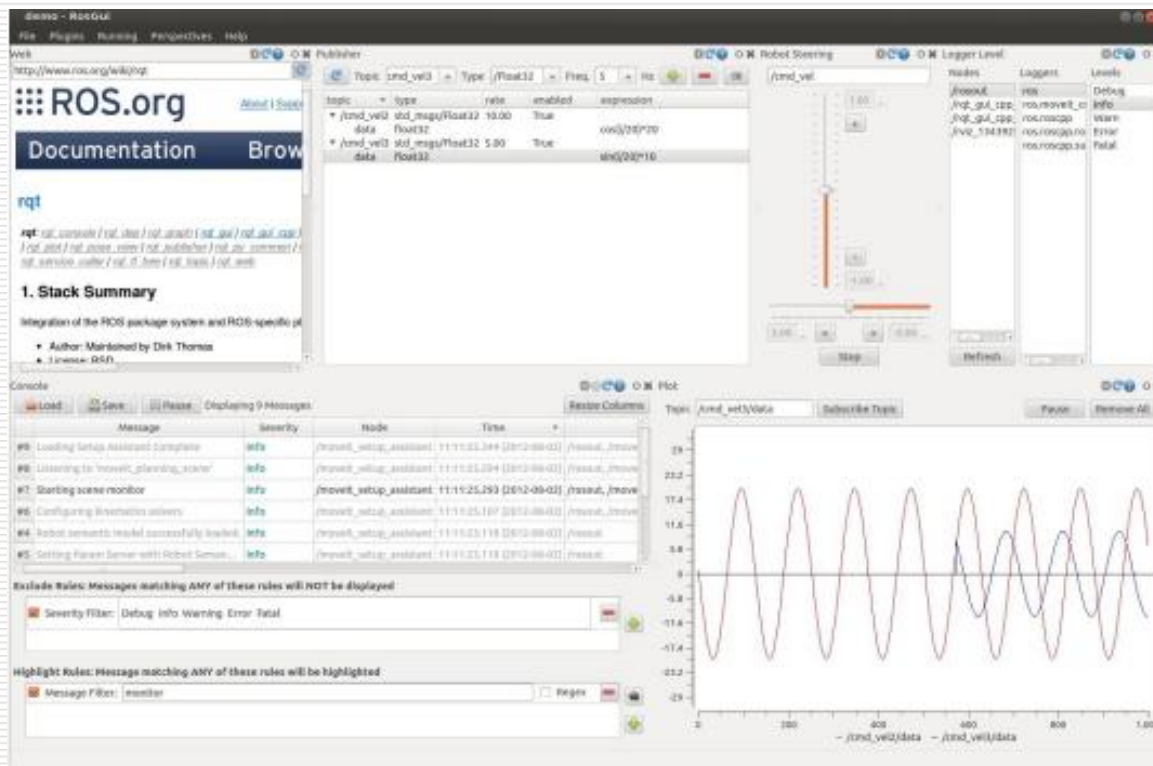


与Gazebo的差异：

虽然从界面上来看，RViz和Gazebo非常相似，但实际上两者有着很大的不同，Gazebo实现的是仿真，提供一个虚拟的世界，RViz实现的是可视化，呈现接收到的信息。

左侧的插件相当于是一个个的话题接收者（subscriber），RViz接收信息，并且显示。所以RViz和Gazebo有本质的差异。

9.3 可视化调试工具：rqt



更多信息:

<http://wiki.ros.org/rqt/Plugins>

rqt是一个基于qt开发的可视化工具，拥有扩展性好、灵活易用、跨平台等特点，用户可以方便自由地添加和开发插件。

主要作用和RViz一致都是可视化，但是和RViz相比，rqt要高级一个层次。



9.3 可视化调试工具：rqt

使用下面命令运行rqt

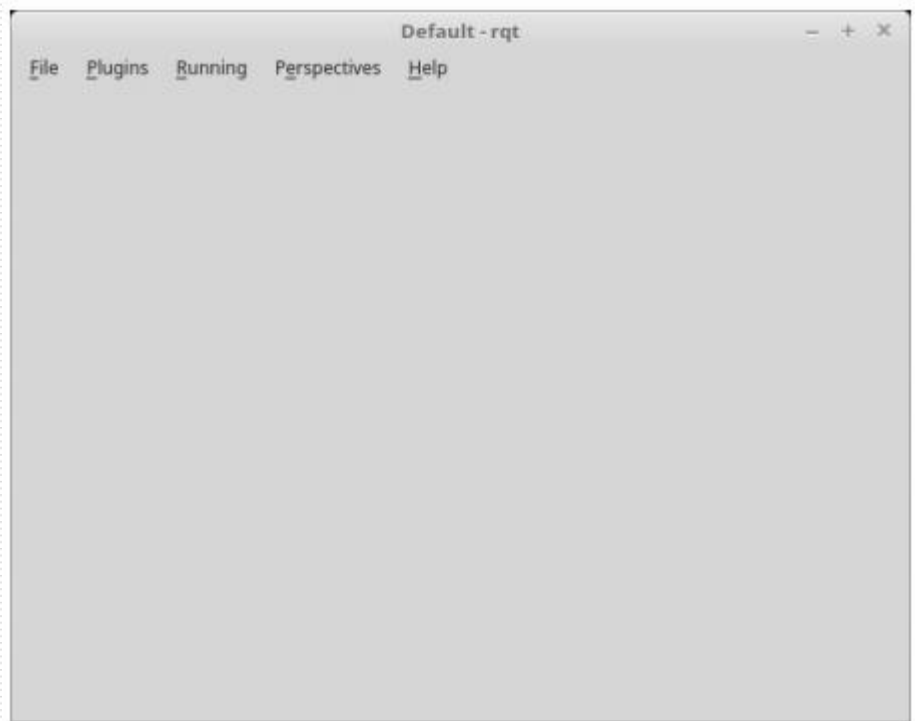
```
$ rqt
```

作为参考，可以使用节点执行命令
“`roslaunch rqt_gui rqt_gui`” 执行它。

运行rqt将显示rqt的GUI界面，如左图所示。如果是初始，它将只显示菜单，此外没有任何内容。这是因为还没有指定rqt运行的插件程序。

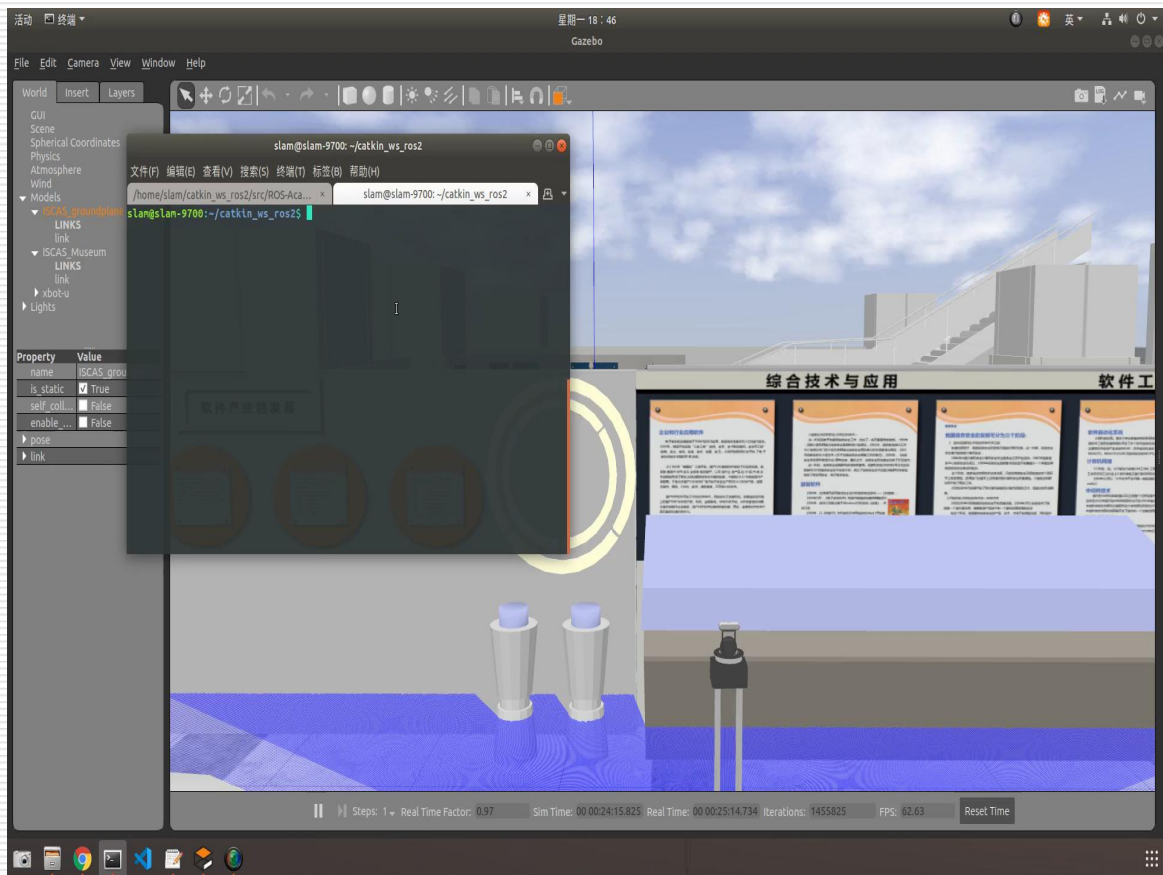
更多信息：

<http://wiki.ros.org/rqt/Plugins>



9.3 可视化调试工具：rqt

常用插件一、rqt_image_view



便捷命令

```
$ rqt_image_view
```

这是一个显示相机的图像数据的插件。
这不是一个图像处理过程，它只是在简单地查看图像时非常有用。

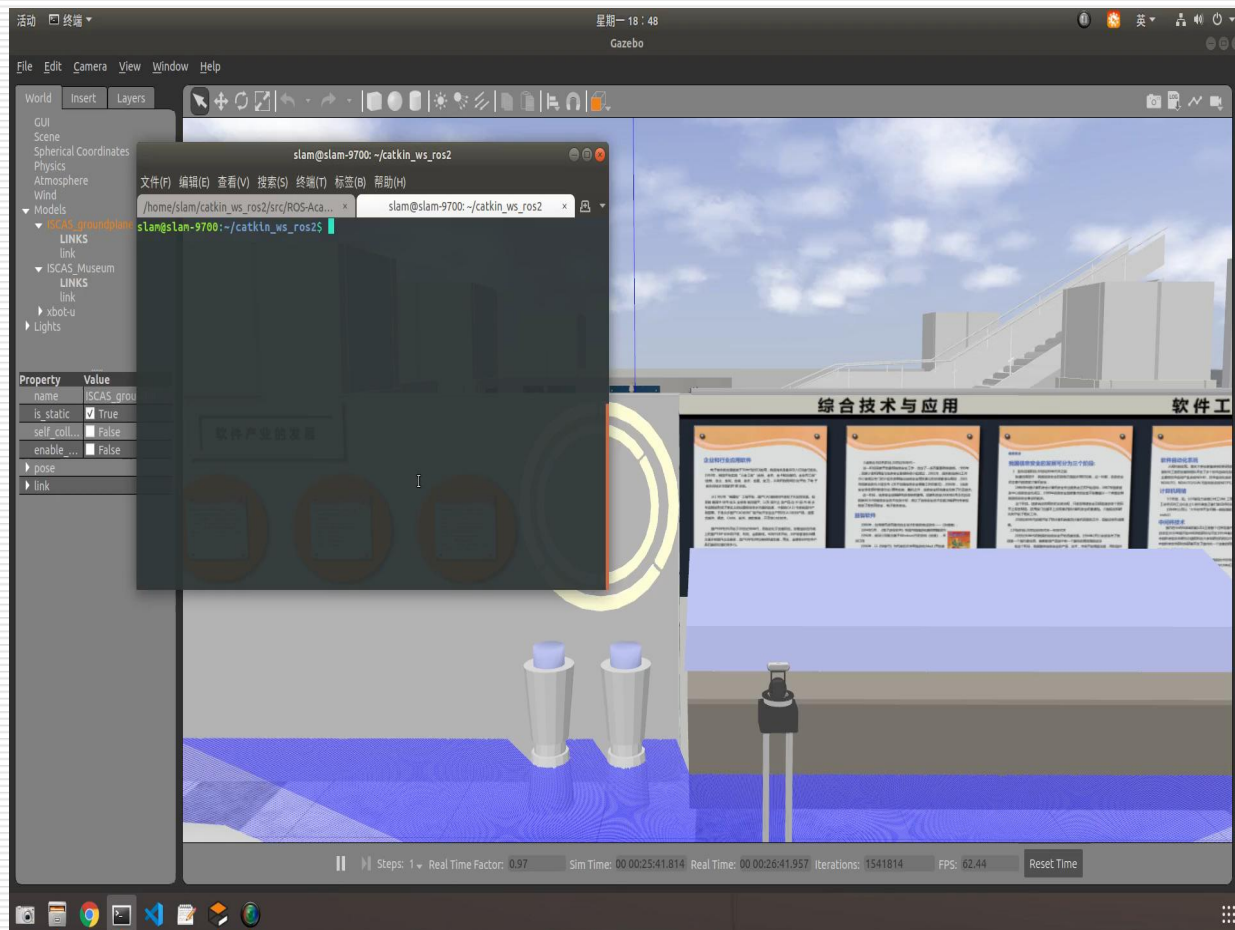
更多信息：

<http://wiki.ros.org/rqt/Plugins>



9.3 可视化调试工具：rqt

常用插件二、rqt_graph



便捷命令

`rqt_graph`

rqt_graph是用图形表示当前活动中的节点与在ROS上传输的消息之间的相关性的工具。

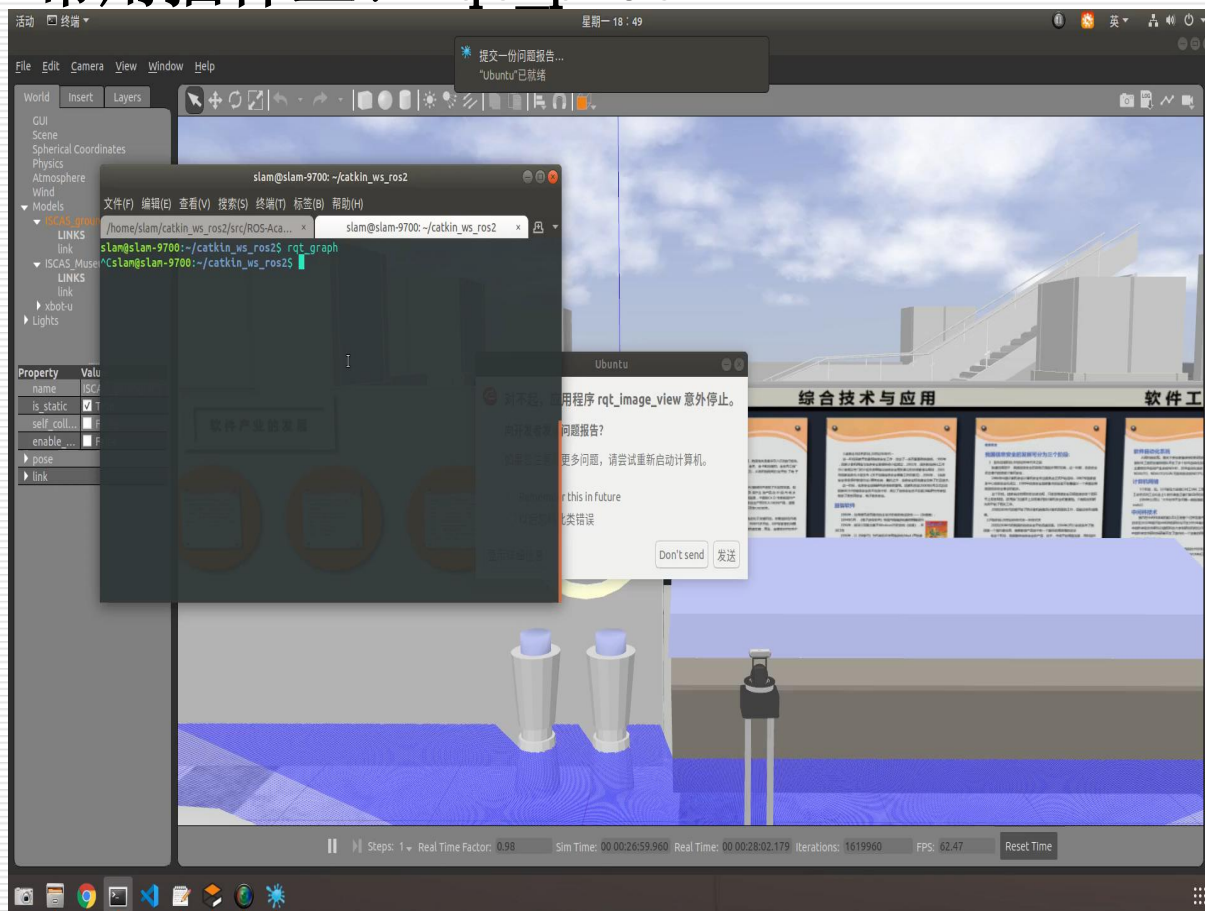
可以显示通信架构，显示当前有哪些Node和topic在运行，消息的流向是怎样，都能通过这个语句显示出来，可以显示系统的全貌。

更多信息：<http://wiki.ros.org/rqt/Plugins>



9.3 可视化调试工具：rqt

常用插件三、rqt_plot



便捷命令

```
$ rqt_plot
```

rqt_plot是一个二维数据绘图工具。将一些参数，尤其是动态参数以曲线的形式绘制出来。当我们在开发时查看机器人的原始数据，我们就能利用rqt_plot将这些原始数据用曲线绘制出来，非常的直观，利于我们分析数据。

更多信息：<http://wiki.ros.org/rqt/Plugins>



9.4 命令行工具

ROS命令行工具用于识别话题、服务、节点和参数等信息。尤其是rostopic、rosvbag等经常被使用，并且rosvbag是ROS的主要特征之一，它具有记录数据和回放功能。

命令	命令释义	详细说明
rostopic	ros+topic	确认ROS话题信息
rosservice	ros+service	确认ROS服务信息
roscnode	ros+node	确认ROS节点信息
roscparam	ros+param(parameter)	确认和修改ROS参数信息
rosvbag	ros+bag	记录和回放ROS消息
rosmmsg	ros+msg	显示ROS消息类型
rossrv	ros+srv	显示ROS服务类型



9.4 命令行工具

常用命令 rosbag: ROS日志信息



.bag 文件

两个核心功能：一个是数据记录，一个是数据回放

9.4 命令行工具

常用命令 rosbag: ROS日志信息

命令	详细说明
rosbag record [选项] [话题名称]	将指定话题的消息记录到bag文件
rosbag info [文件名称]	查看bag文件的信息
rosbag play [文件名称]	回放指定的bag文件
rosbag compress [文件名称]	压缩指定的bag文件
rosbag decompress [文件名称]	解压指定的bag文件
rosbag filter [输入文件] [输出文件] [选项]	生成一个删除了指定内容的新的bag文件
rosbag reindex bag [文件名称]	刷新索引
rosbag check bag [文件名称]	检查指定的bag文件是否能在当前系统中回放
rosbag fix [输入文件] [输出文件] [选项]	将由于版本不同而无法回放的bag文件修改成可以回放的文件

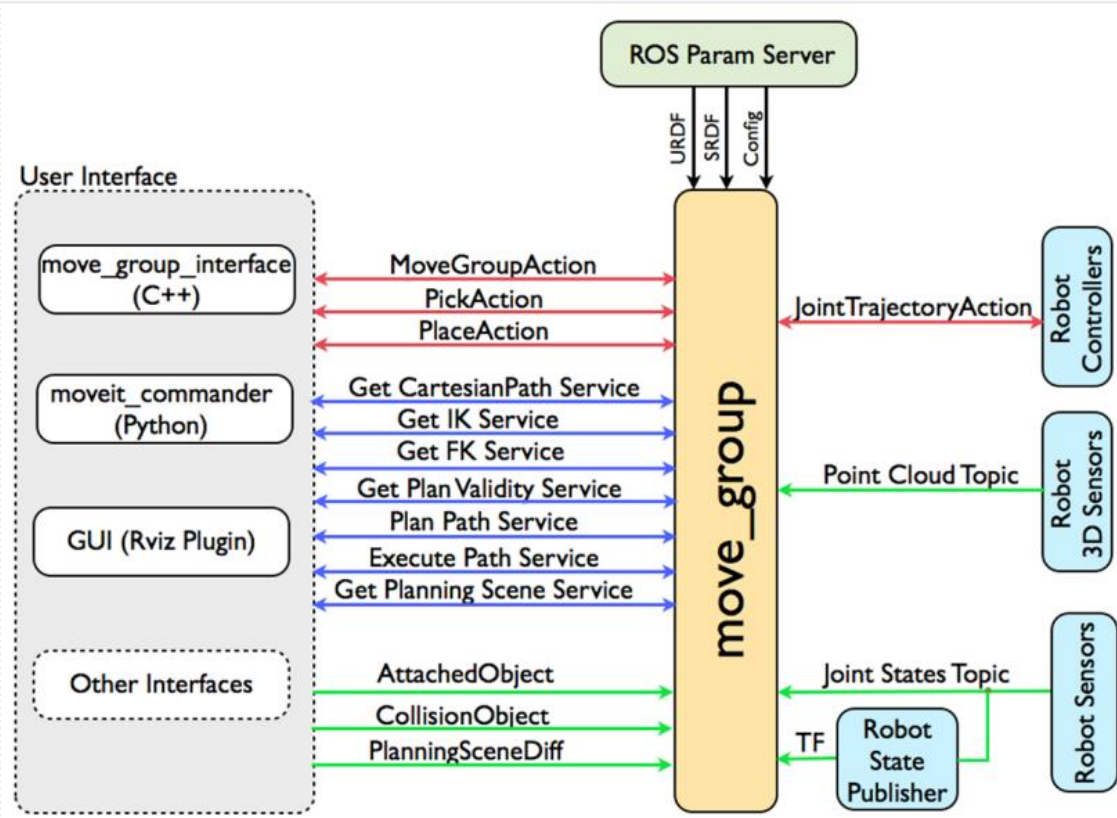
9.5 专用工具：Moveit!



- MoveIt!是一个集成的机械手臂库，提供多种功能，包括用于运动规划的快速逆运动学分析、用于操纵的高级算法、机械手控制、动力学、控制器和运动规划。
- 没有对机械手臂的高级知识也能容易使用。
- 允许使用RViz进行视觉反馈。

9.5 专用工具：Moveit!

moveit!系统结构



- moveit!的使用通过ROS中的 `move_group` 节点。
`move_group` 节点充当整合器，整合多个独立组件，提供ROS风格的Action和service。
- `move_group` 通过ROS topic和action与机器人通讯，获取机器人的位置、节点等状态，获取数据再传递给机器人的控制器。
- `move_group` 节点获取到节点状态信息或者机器人变换（**Transform, TF**）信息时候，会通过控制器的接口去处理这些信息，比如进行坐标转换、规划场景、3D感知。
- `move_group` 的结构比较容易扩展，不仅具有独立的能力如抓放，运动规划，也可扩展自公共类，但实际作为独立的插件运行。